

实验报告

实验名称 太阳能电池的基本特性研究

一. 实验目的

1. 了解太阳能电池的基本结构和工作原理。
2. 掌握太阳能电池基本特性参量(如开路电压、短路电流、填充因子等)的测量原理和方法。
3. 掌握测量太阳能电池输出特性的方法。

二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

太阳能电池是利用半导体PN结受光照射时发生的光伏效应发电, 太阳能电池的基本结构就是一个大面积平面PN结。

P型半导体中有相当数量的空穴, 几乎没有自由电子。N型半导体中有着相当数量的自由电子, 几乎没有空穴。当两种半导体结合在一起形成PN结时, N区的电子(带负电)向P区扩散, P区的空穴(带正电)向N区扩散, 在PN结附近形成空间电荷区与势垒电场。势垒电场会使载流子向扩散的反方向作漂移运动, 最终扩散与漂移达到平衡, 使流过PN结的净电流为零。

在空间电荷区内, P区的空穴与来自N区的电子复合, N区的电子与来自P区的空穴复合, 使该区内几乎没有能导电的载流子, 所以又称为结区或耗尽区。硅太阳能电池的结构一般可以制成 P^+/N 型或者 N^+/P 型。

当光电池受光照射时, 部分电子被激发而产生电子-空穴对, 在结区激发的电子和空穴分别被势垒电场推向N区和P区, 使N区有过量的电子而

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

带负电，P区有过量的空穴而带正电，PN结两端便形成电压，这就是光生伏打效应，简称光伏效应。

当无光照时，理想PN结的电流 I_d 和结电压 U 的关系为： $I_d = I_0 \cdot (e^{\frac{qU}{nKT}} - 1)$ 。

式中， I_0 是无光照时的反向饱和电流， q 是元电荷， k 是玻耳兹曼常量， T 是热力学温度， n 是理想系数，用于表征PN结的特性，取值在1~2之间。

当有光照时，只要入射光子的能量大于半导体材料的禁带宽度，则光子能量将被吸收而产生可以导电的电子-空穴对。由太阳能电池输出的、流过外电路负载的净电流 I 是光电流 I_{ph} 与 I_d 之差，即 $I = I_{ph} - I_d = I_{ph} - I_0 \cdot (e^{\frac{qU}{nKT}} - 1)$ 。

当太阳能电池的输出端短路，即 $U=0$ 时，则短路电流 $I_{sc} = I_{ph}$ ；当输出端开路，即 $I=0$ 时，可得到开路电压 U_{oc} 。当太阳能电池正常工作时， I_{ph} 比 I_0 高几个数量级。

填充因子 $F = \frac{P_{max}}{U_{oc} \cdot I_{sc}}$ ，是表征太阳能电池性能优劣的重要参量，其值越大，电池的光电转换效率越高。一般的硅光电池 F 值在0.75~0.8。

转换效率 $\eta_s = \frac{P_{max}}{P_{in}} \times 100\%$ ，式中 P_{in} 为入射到太阳能电池表面的光功率。

在不同的光照条件下，短路电流随入射光功率线性增长，而开路电压在入射光功率增加时只略微增加。

三. 实验主要步骤

1. 测量硅太阳能电池的暗伏安特性。

① 连接实验电路

② 将电压源调到0V, 然后逐渐增大输出电压, 测量相应的电流值并记录。

③ 将电压源调到0V, 然后将“电压输出”接口的两根连线互换, 逐渐增大反向电压, 记录电流随电压变化的数据。分别测量三种太阳能电池的实验数据。

④ 以电压为横坐标, 电流为纵坐标, 画出三种太阳能电池的伏安特性曲线。

⑤ 讨论太阳能电池的暗伏安特性与一般二极管的伏安特性有何不同。

2. 测量开路电压、短路电流与光强的关系。

3. 测量太阳能电池输出特性。

四. 实验现象简述

1. 测量硅太阳能电池的暗伏安特性时, 起初电路中电流增长缓慢, 随后增长速率逐渐增大。

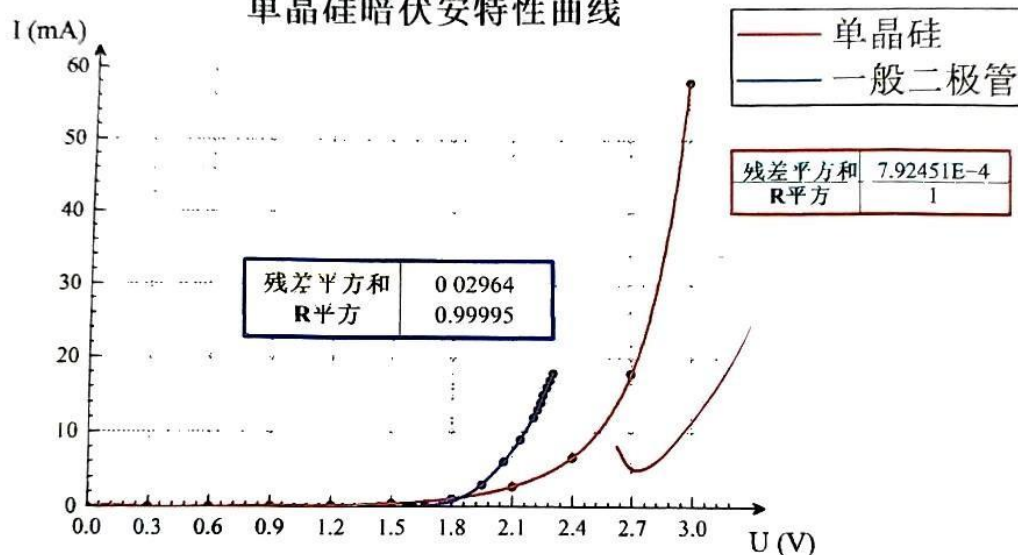
2. 三种太阳能电池开路电压、短路电流与光强的关系见“实验数据整理及处理”。

3. 三种太阳能电池输出特性时, 由于书中给出的电压范围不合适, 测得的_{测量}电流值变化幅度较小。

三种太阳能电池的暗伏安特性测量

U/V	I/mA		
	单晶硅	多晶硅	非晶硅
0	0.0	0.0	0.0
0.3	0.0	0.0	0.0
0.6	0.0	0.0	0.1
0.9	0.1	0.1	0.1
1.2	0.2	0.1	0.2
1.5	0.4	0.3	0.3
1.8	1.1	0.6	0.4
2.1	2.7	1.5	0.5
2.4	6.6	4.0	0.8
2.7	17.9	12.5	1.2
3.0	57.9	42.5	1.7

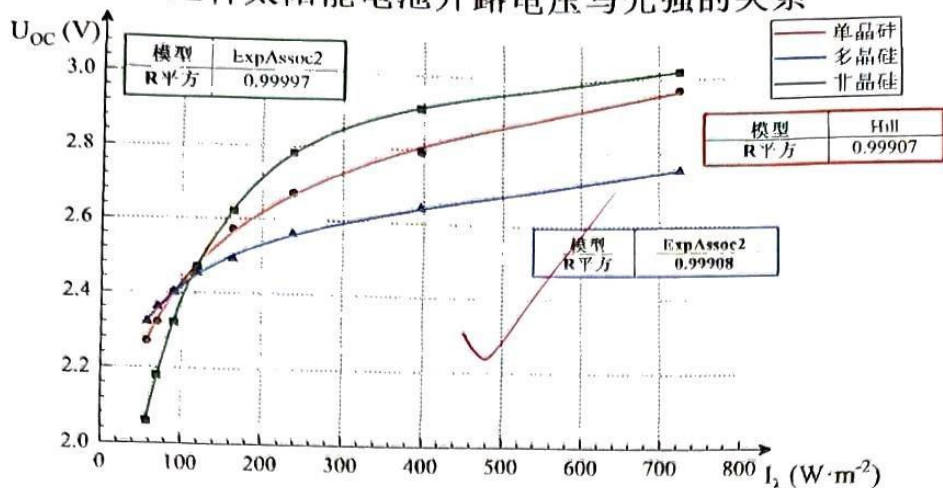
单晶硅暗伏安特性曲线



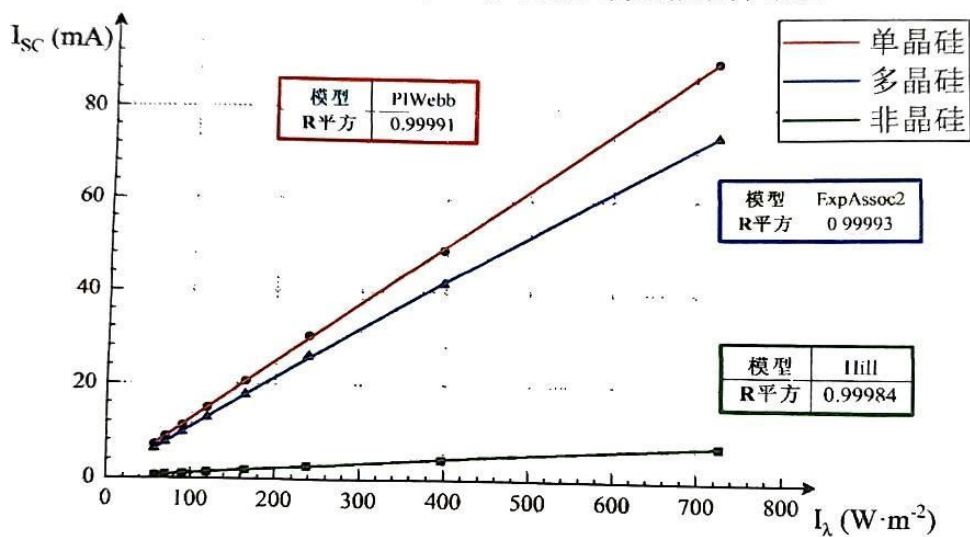
三种太阳能电池开路电压、短路电流与光强的关系

L/cm		15	20	25	30	35	40	45	50
$I_0/(W \cdot m^2)$		726	397	238	164	119	90	70	57
单晶硅	U_{oc}/V	2.97	2.79	2.67	2.57	2.47	2.40	2.32	2.27
	I_{sc}/mA	90.0	49.1	30.3	20.6	14.9	11.1	8.9	7.1
多晶硅	U_{oc}/V	2.75	2.64	2.56	2.49	2.45	2.40	2.36	2.32
	I_{sc}/mA	73.9	41.7	26.0	17.7	12.8	9.7	7.6	6.2
非晶硅	U_{oc}/V	3.02	2.91	2.78	2.62	2.47	2.32	2.18	2.06
	I_{sc}/mA	7.5	4.3	2.7	1.9	1.4	1.0	0.8	0.7

三种太阳能电池开路电压与光强的关系



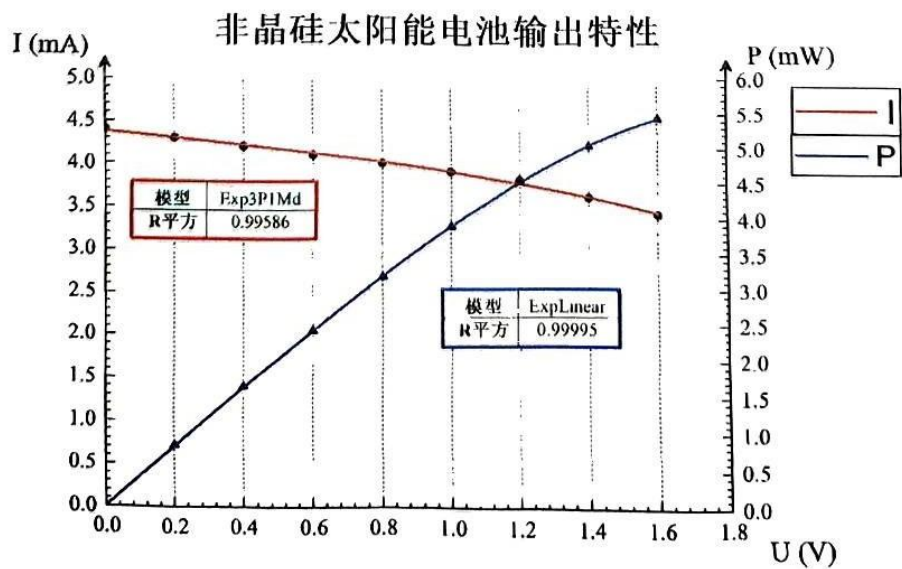
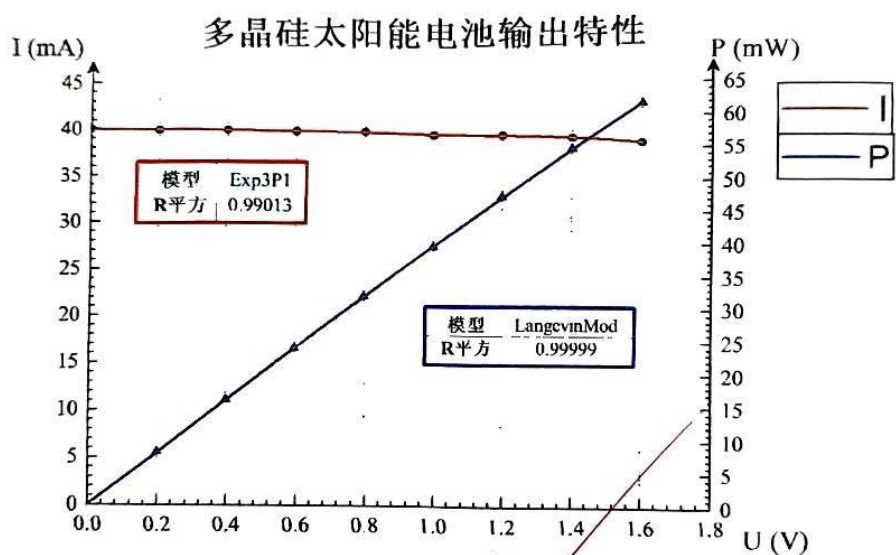
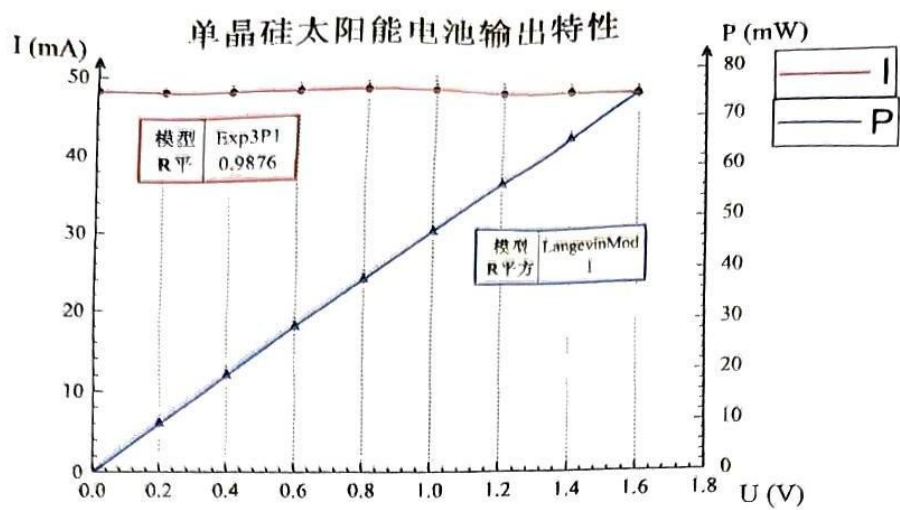
三种太阳能电池短路电流与光强的关系



三种太阳能电池输出特性实验

光强 $I_{\lambda}=397 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$

单晶硅	U/V	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	...
	I/mA	48.2	48.1	48.0	47.9	47.8	47.7	47.6	47.4	47.0	...
	P/mW	0	9.62	19.20	28.74	38.24	47.70	57.12	66.36	75.20	...
多晶硅	U/V	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	...
	I/mA	40.0	39.9	39.9	39.8	39.8	39.5	39.4	39.0	38.5	...
	P/mW	0	7.98	15.96	23.88	31.84	39.50	47.28	54.60	61.60	...
非晶硅	U/V	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	...
	I/mA	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.6	3.4	...
	P/mW	0	0.86	1.68	2.46	3.20	3.90	4.56	5.04	5.44	...



六. 实验结论

1. 三种太阳能电池的暗伏安特性见“实验数据整理及处理”。
2. 三种太阳能电池开路电压、短路电流与光强的关系见“实验数据整理及处理”。
3. 三种太阳能电池输出特性实验见“实验数据整理及处理”。由于书中给出的电压范围不合适,使得测得的电流值变化幅度较小,无法观测到 P_{max} 。

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

1. 在测量三种太阳能电池开路电压、短路电流与光强的关系时,要尽量迅速地测量,多晶硅与单晶硅太阳能电池受温度的影响尤为严重。
2. 初步掌握了使用 origin 软件进行作图与数据处理。



实验现象观察与原始数据记录

三种太阳能电池的暗伏安特性测量

U/V	I/mA		
	单晶硅	多晶硅	非晶硅
0			
0.3			
0.6			
0.9			
1.2			
1.5			
1.8			
2.1			
2.4			
2.7			
3			

三种太阳能电池开路电压、短路电流与光强的关系

L/cm	15	20	25	30	35	40	45	50
$I_{\lambda}/(W \cdot m^{-2})$								
单晶硅	U_{oc}/V		I_{sc}/mA		U_{oc}/V		I_{sc}/mA	
	I_{sc}/mA		U_{oc}/V		I_{sc}/mA		U_{oc}/V	
多晶硅	U_{oc}/V		I_{sc}/mA		U_{oc}/V		I_{sc}/mA	
	I_{sc}/mA		U_{oc}/V		I_{sc}/mA		U_{oc}/V	
非晶硅	U_{oc}/V		I_{sc}/mA		U_{oc}/V		I_{sc}/mA	
	I_{sc}/mA		U_{oc}/V		I_{sc}/mA		U_{oc}/V	

三种太阳能电池输出特性实验

光强 $I_{\lambda} = 397 W \cdot m^{-2}$

单晶硅	U/V	
	I/mA	
	P/mW	
多晶硅	U/V	
	I/mA	
	P/mW	
非晶硅	U/V	
	I/mA	
	P/mW	